BENARES SANSKRIT SERIES;

A

COLLECTION OF SANSKRIT WORKS

EDITED BY THE

PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE.

No. 159.

बीजगणितमध्यगणितं वा

श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपत्तिपर्णीसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-
पण्डितश्रीमुरलीधरझाविरचितलघूपपत्तिविशिष्टटिप्पणी-
नवीनत्रिकगणितोपयोगिप्रक्षेपसहितं संशोधितं च ।

BIJAGANITA

(Elements of Algebra)

of

Sri Bhaskaracarya.

With Expository Notes and Illustrative Examples
by M. M. Pandit Sri Sudhakara Dvivedi.

Edited with further Notes by

Mahamahopadhyaya Pandit Sri Muralidhara Jha,
First Professor, Sanskrit College, Benares.

BENARES:

PUBLISHED BY KRISHNA DAS GUPTA, PROPRIETOR,

For Braj Bhushan Das & Co.,

C. K. 40/5, Thatheri Bazar, Near the Chauk.

Printed by Jai Krishna Das Gupta
at the Vidya Vilas Press,
Gopalmandir Lane, Benares.

1927.

Registered According to Act XXV. of 1867.
(All Rights Reserved.)

भूमिका

श्रीजानकीवल्लभो विजयते ।

विद्यायां टीकां गणितवनितयाऽऽसक्तं
सुधाधरां भास्करवरसुबीजस्य विमलाम् ।
अजादिश्रीमधुमथनमतिमतेदादापि मुदा
तदेतत् स्वस्यं चति वदति कृपातुङ्गजनुतः ॥

सुधाकरद्विवेदी ।

पुस्तक प्राकस्थानम्—

कृष्णदास गुप्त,
४०/५ ठठेरी बाजार,
बनारस सिटी ।

Benares Sanskrit Series;
A
Collection of Sanskrit Works
edited by the
Pandits of the Benares Sanskrit College.
No. 159.

बीजगणितमध्यगणितं वा

श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपत्तिपर्णीसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-
पण्डितश्रीमुरलीधरझाविरचितलघूपपत्तिविशिष्टटिप्पणी-
नवीनत्रिकगणितोपयोगिप्रक्षेपसहितं संशोधितं च ।

Bijaganita

(ELEMENTS OF ALGEBRA)

of

Sri Bhaskaracarya.

With Expository Notes and Illustrative Examples
by M. M. Pandit Sri Sudhakara Dvivedi.

Edited with further Notes by

Mahamahopadhyaya Pandit Sri Muralidhara Jha,
First Professor, Sanskrit College, Benares.

BENARES:
Published by Krishna Das Gupta, Proprietor,
For Braj Bhushan Das & Co.,
C. K. 40/5, Thatheri Bazar, Near the Chauk.

Printed by Jai Krishna Das Gupta
at the Vidya Vilas Press,
Gopalmandir Lane, Benares.

1927.

Registered According to Act XXV. of 1867.
(All Rights Reserved.)

विषयसूची

विषयः	**पृ**
घनाणां सङ्कलनम्	१
घनानां व्यवकलनम्	२
घनानां गुणनम्	३
घनानां भागहारः	४
घनानां वर्गो मूलं च	५
अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्	५
अव्यक्तगुणनम्	७
अव्यक्तभागहारः	९
अव्यक्तवर्गादि	१०
अनेकवर्णाद्विपद्विभ्रम	१०
करणीसङ्कलनव्यवकलनम्	११
करणीगुणनम्	१३
करणीभजनम्	१४
करणीवर्गः	१५
करणीमूलम्	१६
कुट्टकः	२४
वर्गप्रकृतिः	३३
चक्रवालम्	३५
एकवर्णसमीकरणबीजम्	४३
असकृत्वर्गादिसमीकरणम्	५६
बहुवर्णसमीकरणम्	६६
अनेकवर्णमध्यमाहरणम्	८९
भावितम्	१२३
प्रत्येकसंहारः	१२९
प्रदिशविद्यया	१३१
नवीनप्रदिशविद्यया	१४५

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ बीजगणितम् ।

उपोद्घातः

श्रीं ॐ मते बलवते हनुमते नमः ।

एकं गतप्रत्यागतज्ञानं संख्यात्मकं यत्र बहिर्विषयम् ।
अन्तःकरणं प्रविशतीव मूढैर्यस्मिन् गणितं व्यक्तमिदं जगत्याम् ॥

तदेतद् व्यक्तं यदनन्तरं स्यात् कर्म प्रवक्ष्याम्यखिलं गणितस्य ।
बीजं प्रधानं प्रवदन्ति तज्ज्ञा यस्मिन् व्यक्तं बीजमिति प्रसिद्धम् ॥

अस्य व्यक्तस्य यदिदं प्रधानं तद् बीजमुक्तं मुनिभिः पुराणैः ।
अतः परं बीजगणितं प्रवक्ष्ये यस्मिन् व्यक्तं बीजमिति स्थितं वै ॥

Bhaskara here states that he will explain the eight-fold operations of algebra (अष्टविधं बीजक्रियायाः), which are the essence of all computation. The wise may understand it; those of slow intellect may not comprehend it equally well.

उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेः स्थितं सुरैरपि ।
अस्य क्रिया तत्कथयाम्यथवा तद्बीजमष्टधा ॥

पूर्वं प्रोक्तं व्यक्तमस्य कथये प्रज्ञा ते च मेऽव्यक्तयुक्तया ।
यं तु शक्या मन्दबुद्धिर्न तत्समं न तद् द्वयं वीजक्रिया च ॥

The introduction discusses the fundamental concepts:

- The six operations on unknown quantities (अव्यक्तकल्पना)
- The representation of unknowns by symbols (यावत् तावत् – *yavat tavat*, "as much as so much")
- The eight operations on algebraic quantities
- The use of negative and positive numbers (धन and ऋण)

- The concept of surds (करणी)
- The six operations on zero (खषड्विधम्)

Bhaskara declares that algebra is the source of all calculation, and that the wise should study it with diligence. He quotes:

ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते च कालक्रियायां तथैव च ।
ग्रहगणितं निगदितं त्रैराशिकफलं तथा ॥

धनर्णविधिः -- □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

धनं धनं युज्यते धनं ऋणं च व्योजयेत् ।
ऋणं ऋणं युज्यते धनं च व्योजयेत् ॥

यस्मिन् व्यवहारे धनर्णयोर्योगवियोगौ तत्र समानयोर्योगः
व्यत्यासे वियोगः स्यात् । विषमयोः पृथक्स्थितिः ॥

Rule for addition of positives and negatives:

समानयोर्योगो विषमयोर्व्यवकलनं फलं च ।
योगे व्यवकलने च विषमयोः पृथक्स्थितिः फलस्य ॥

अयं विधिः सर्वत्र धनर्णयोः सङ्कलने व्यवकलने च ।
परस्परं योजयेत् समानं विषमं पृथक् न्यस्येत् ॥

In modern notation:

$(+) + (+) = (+)$ (wealth + wealth = wealth)
$(-) + (-) = (-)$ (debt + debt = debt)
$(+) + (-) =$ difference, sign of larger
$(+) - (-) = (+)$ (wealth minus debt = wealth)
$(-) - (+) = (-)$ (debt minus wealth = debt)

उदाहरणम्

यदि धनं १० धनं ५ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
यदि ऋणं ७ ऋणं ३ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
यदि धनं ८ ऋणं ५ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
यदि धनं ६ ऋणं ९ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ॥

Solutions:

$10 + 5 = 15$ (□□)
$(-7) + (-3) = -10$ (□□)
$8 + (-5) = 3$ (□)
$6 + (-9) = -3$ (□)

खषड्विधम् -- □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□

वधादौ वियत् खस्य खं खेन घाते खहारो भवेत् ।
खेन भक्तश्च राशिः खं पुनः शून्ये गुणके जाते ॥

शून्यं शून्येन योजितं शून्यं शून्येन वियोजितम् ।
शून्यस्य वर्गः शून्यं शून्यस्य मूलं शून्यम् ॥

शून्यस्य घनः शून्यं शून्यघनपदं शून्यम् ।
सर्वमेतत् षड्विधं खस्य कथितं संख्याविधौ ॥

The Six Operations:

1. **योगः** — Addition: $0 + 0 = 0$
2. **व्यवकलनम्** — Subtraction: $0 - 0 = 0$
3. **गुणनम्** — Multiplication: $0 \times a = 0$
4. **वर्गः** — Square: $0^2 = 0$
5. **मूलम्** — Square root: $\sqrt{0} = 0$
6. **घनः** — Cube: $0^3 = 0$

खहारः -- □□□ □□□□-□□□□□□□ (□□□□□□□□)

अस्मिन् विकारः खहरे न राशावपि प्रविशन्ति ततः बहुष्वपि स्युः ।
निरुद्धिकालेऽनुलम्बके चापि तथा प्रलये व्यक्तिकाले तथैव ॥

तत्रापि विष्णुः प्रभवत्यनन्तः सङ्क्षेपतो न खहरः प्रदुष्येत् ।
अनन्तरूपेण विभाति विष्णुः खहाररूपेण गणिते तथापि ॥

The meaning of खहार (*khahara*):

खभाजितो राशिः खहरः स्यात् ।
यस्मिन् खहरे राशौ खेन विभक्ते निरपेक्षं फलं तत् ।
तत्र प्रविशन्ति बहूनि रूपाणि निर्गच्छन्ति च तथापि न काचित् विकृतिः ।
अनन्तराशेरिव विष्णोः प्रलयोत्पत्तिकाले जगतां प्रवेशनिर्गमयोः ॥

A number divided by zero is called खहार (*khahara*), which represents infinity (अनन्त). Bhaskara compares this to Lord Vishnu, who remains unchanged despite the constant creation and dissolution of beings entering and leaving him. Even when many quantities enter into or come out of a खहार, there is no change in it — just as Vishnu remains infinite and unchanging.

In modern notation:

$$\frac{a}{0} = \infty \quad (= \text{infinity})$$

उदाहरणानि

खं पञ्चयुग्भवति किं वद खस्य वर्गम् ।
मूलं घनं घनपदं खगुणाश्च पञ्च ॥

खेनोद्धृता दश च काः खगुणो निजार्धयुक्तस्-
त्रिभिश्च गुणितः खहृतस्त्रिषष्टिः ॥

Answers:

$$0 + 5 = 5$$

$$0^2 = 0; \quad \sqrt{0} = 0; \quad 0^3 = 0; \quad \sqrt[3]{0} = 0$$

$$5 \times 0 = 0; \quad 10 \div 0 = \infty\ ()$$

घनाणां सङ्कलनम्

घनाणां सङ्कलने करणसूत्रं बुद्धये ।

घनाः समं सङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥ १ ॥

Rule for the sum of cubes: The cubes of the numbers, being multiplied by their own squares, diminished by the cube of unity, are always added together to give the sum of cubes.

Explanation: The sum of cubes of the first n natural numbers is given by:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

उदाहरणम्

एकद्व्यादिघनाः समं सङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः ।
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥

Example: Find the sum of the cubes of the first 5 natural numbers.
न्यासः (Statement): $n = 5$
Calculation:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 = \left(\frac{5 \times 6}{2}\right)^2$$
$$= 15^2 = 225$$

Verification: $1 + 8 + 27 + 64 + 125 = 225$

घनानां व्यवकलनम्

व्यस्तद्वयोर्घनयोर्व्यस्तयोर्घनयोर्व्यवकलनम् ।
समघ्नयोरपि तथा व्यवकलनं सम्भवत्येव ॥ २ ॥

Rule: The subtraction of cubes of two unlike quantities, or of like quantities, is accomplished by subtracting the individual cubes.

If we have two quantities a and b, then:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनाद् व्यस्तघनव्यवकलनं कुरु ।
यदि यावत् ५ क ३ रूप २ तर्हि घनव्यवकलनं किम् ॥

न्यासः (Statement): Multiplicand = $y\bar{a}$ 5 $k\bar{a}$ 3, Multiplier = $y\bar{a}$ 2 $k\bar{a}$ 1
घनयोर्व्यवकलनम्:

$$(y\bar{a}\ 5)^3 - (y\bar{a}\ 2)^3 = 125y\bar{a}^3 - 8y\bar{a}^3 = 117y\bar{a}^3$$

घनानां गुणनम्

घनयोर्घनयोर्घनयोर्वा गुणनं सम्भवति ।
घनघातः सम्भवत्येवं गुणकारघनयोः समं ॥ ३ ॥

Rule: The product of two cubes is equal to the cube of the product of their roots. If a and b are two quantities, then:

$$a^3 \times b^3 = (ab)^3$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनयोर्घनयोर्वा गुणनं कुरु ।
यदि यावत् ३ क २ रूप ५ तर्हि गुणनफलं किम् ॥

न्यासः: First quantity = $y\bar{a}$ 3, Second quantity = $y\bar{a}$ 2
Product: $(y\bar{a}\ 3)^3 \times (y\bar{a}\ 2)^3 = (y\bar{a}\ 6)^3 = 216 y\bar{a}^3$

घनानां भागहारः

घनं घनेन विभजेद् घनमूलयोर्मूलयोरिव ।
घनभागः स्तः सम्भवत्येवं भागकारयोः समं ॥ ४ ॥

Rule: Divide a cube by a cube; the quotient is the cube of the quotient of their roots:

$$\frac{a^3}{b^3} = \left(\frac{a}{b}\right)^3$$

उदाहरणम्

न्यासः: Dividend = $y\bar{a}\ 8\ k\bar{a}\ 27$, Divisor = $y\bar{a}\ 2\ k\bar{a}\ 3$

Quotient:

$$\frac{(y\bar{a}\ 8)^3}{(y\bar{a}\ 2)^3} = \left(\frac{y\bar{a}\ 8}{y\bar{a}\ 2}\right)^3 = (y\bar{a}\ 4)^3 = 64y\bar{a}^3$$

घनानां वर्गो मूलं च

घनस्य वर्गः स्यात् षट्ठी घनस्य मूलं तु मूलघनम् ।
वर्गमूलं घनमूलं च कल्पनीयं ततस्ततः ॥ ५ ॥

Rule: The square of a cube is the sixth power. The root of a cube is the cube-root. The square-root of a cube is to be understood as that quantity whose square gives the cube.

In modern notation:

$$(a^3)^2 = a^6 \quad \text{(square of cube = sixth power)}$$
$$\sqrt[3]{a^3} = a \quad \text{(cube root)}$$
$$\sqrt{a^3} = a^{3/2} \quad \text{(square root of cube)}$$

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्

(१) यावत्तावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः पीतो हरितश्चेत् (२) द्वयं च अव्यक्तानां कल्पना मतसंज्ञा—
राशिसंख्यानां कल्पिता मताचार्येण ॥ ६ ॥

Rule (1): The unknown quantities are represented by colors: **यावत्तावत्** (*yavat-tavat*, "as much as"), **कालक** (black), **नीलक** (blue), **पीतक** (yellow), **हरितक** (green), etc. These are the designations for unknown quantities.

Rule (2): The addition and subtraction of unknown quantities is performed by combining like terms. Homogeneous quantities are added or subtracted; heterogeneous quantities are merely set down separately.

यावत्तावत्कालकनीलकपीताश्च लोहितो हरितः ।
श्वेतकचित्रकपिङ्गलपाटल्काः पाण्डुःकृष्णशवलाभाः ।
श्यामलकमेचकयवकपिशङ्गहरिद्रावभ्रगौराभाः ॥''

The list of colors for unknowns continues: **यावत्तावत्** (as much as — the first unknown x), **कालक** (black — y), **नीलक** (blue — z), **पीतक** (yellow — u), **हरितक** (green — v), **लोहितक** (red), **श्वेतक** (white), **चित्रक** (variegated), **पिङ्गल** (tawny), **पाटल** (pink), **पाण्डु** (pale), **कृष्ण** (dark), **श्यामल** (dark-brown), **मेचक** (cloud-colored), etc.

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलने करणसूत्रं बुद्धये ।

योगान्तरं तेषु समानजातीयैर्भिन्नजातीयैश्च पृथक् स्थितिः ।

Rule: Among unknown quantities, the sum and difference (are taken) for those of the same class; those of different classes are set down separately.

उदाहरणम्

स्वमयुतमेकं सद्वै सैकरूपं धनायुतयुगं विल्परूपं च ।
युतौ पञ्चरेखयोः किं धनं विद्वद्भ्यश्च कथं भवेत् किं वदाशु ॥

न्यासः— $y\bar{a}\ 1\ k\bar{a}\ 1$ $y\bar{a}\ 2\ k\bar{a}\ 8$ $y\bar{a}\ 3\ k\bar{a}\ 9$

First example of addition:

$$(y\bar{a}\ 1 + k\bar{a}\ 1) + (y\bar{a}\ 2 + k\bar{a}\ 8) = y\bar{a}\ 3 + k\bar{a}\ 9$$

Second example:
न्यासः--- $y\bar{a}\ 5\ k\bar{a}\ 3$ $y\bar{a}\ 2\ k\bar{a}\ 8$ $y\bar{a}\ 7\ k\bar{a}\ 11$
Subtraction:
न्यासः--- $y\bar{a}\ 5\ k\bar{a}\ 3$ $y\bar{a}\ 2\ k\bar{a}\ 8$ $y\bar{a}\ 3\ k\bar{a}\ \bar{5}$

अव्यक्तगुणनम्

अव्यक्तवर्गविधम्

अव्यक्ताकृतयोः समस्य हेतोः समेत्य वर्गद्वयं कल्पयेत् ।
तदा तयोर्वर्गयोर्वर्गः सम्भवत्येवमेकस्य वर्गः ॥ ७ ॥

Rule: When two unknown quantities are multiplied together, their product produces a new species. The square of an unknown is called वर्ग (square), and higher powers are designated accordingly.

अव्यक्तगुणने करणसूत्रं बुद्धये ।

गुण्यः पूर्वगुणकरूपैः समो निर्विशेष—
स्तैः षट् दिकैः क्रमशः सहितो यथोक्तः ।
अव्यक्तवर्गकरणीगुणनासु चिन्त्यो
व्यक्तोक्तवर्णद्वयगुणनाविधिरेवमत्र ॥ १० ॥

Rule: The multiplicand, being combined with the multiplier in six ways, according to the order of terms (gives the product). The rule for multiplication of unknowns is the same as that for the multiplication of known quantities, with the consideration of the products of surds (irrationals).

उदाहरणम्

यावत्तावत् रूपं त्रैकरूपं यावत्तावद्विभक्तं सद्विकूपैः ।
मद्गुण्यं द्वात्रिंशत् गुण्यं गुणं वा व्यस्तं स्वर्णं कल्पयित्वा तु विद्वन् ॥

न्यासः– $y\bar{a}\ 5\ k\bar{a}\ 3$ $y\bar{a}\ 3\ k\bar{a}\ 2$ $y\bar{a}\ v\ 15\ y\bar{a}\ 19\ k\bar{a}\ 6$

गुण्यस्य धनर्णव्यत्यासे—
न्यासः—$y\bar{a}\ 5\ k\bar{a}\ \bar{3}$ $y\bar{a}\ 3\ k\bar{a}\ 2$ $y\bar{a}\ v\ 15\ y\bar{a}\ \bar{1}\ k\bar{a}\ \bar{6}$

गुणकस्य धनर्णव्यत्यासे—
न्यासः—$y\bar{a}\ 5\ k\bar{a}\ 3$ $y\bar{a}\ \bar{3}\ k\bar{a}\ 2$ $y\bar{a}\ v\ \bar{1}5\ y\bar{a}\ 19\ k\bar{a}\ 6$

अव्यक्तभागहारः

भागाहरे (१) करणसूत्रं बुद्ध्ये ।
(२) भाज्यच्छेदः सृजति प्रच्युतः सन् क्षेपे क्षेपे स्थानक्षेपं क्षेपेण ।
दैन्यैर्द्विजैः सङ्गुणो यैः क्षेपैर्भागाहरे लब्धयस्तः स्पृशेत् ॥

Rule for division: The division of unknown quantities follows the same method as for known quantities. When dividing, if the divisor does not exactly divide the dividend, a fraction (भिन्न) results.

उदाहरणानि

Problem: Divide $y\bar{a}$ 18 $k\bar{a}$ 24 by $k\bar{a}$ 6 $y\bar{a}$ 5.

Solution: Using Bhaskara's method,

[illegible] $y\bar{a}\ v$ 10 $y\bar{a}$ 27 $y\bar{a}$ 18 $k\bar{a}$ 24[illegible] [illegible] $y\bar{a}$ 5 $k\bar{a}$ 6

[illegible] [illegible] [illegible] $y\bar{a}$ 2 $y\bar{a}$ 3 $k\bar{a}$ 4

अव्यक्तवर्गादि

वर्गः प्रथमं ततो घनोऽथ वर्गवर्गस्ततोऽष्टघातः ।
नवमो वर्गघनश्चेत्यादि घातानां क्रमेण स्मृतम् ॥

Rule: The powers of an unknown quantity are designated in order:

- **वर्ग** ($y\bar{a}^2$) — square
- **घन** ($y\bar{a}^3$) — cube
- **वर्गवर्ग** ($y\bar{a}^4$) — square of square (biquadratic)
- **घनवर्ग** ($y\bar{a}^5$) — square of cube
- **घनघन** ($y\bar{a}^6$) — cube of cube
- and so on...

यावन्मूलं पञ्चकं तु यावन्मूलं त्रिकं च यत् ।
यावन्मूलं तथा षट्कं तेषां वर्गादि किं भवेत् ॥

न्यासः— $y\bar{a}$ 5☒ $y\bar{a}$ 3☒ $y\bar{a}$ 6
☒☒☒☒☒☒— $y\bar{a}$ v 25☒ $y\bar{a}$ v 9☒ $y\bar{a}$ v 36
☒☒☒☒— $y\bar{a}$ gh 125☒ $y\bar{a}$ gh 27☒ $y\bar{a}$ gh 216
☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒— $y\bar{a}$ v v 625☒ $y\bar{a}$ v v 81☒ $y\bar{a}$ v v 1296

अनेकवर्णीद्विपद्विभ्रम

द्विवर्णकं द्विपदं त्रिवर्णकं त्रिपदं तथा ।
बहुवर्णकं बहुपदं च कल्पयेत् सुबुद्धिभिः ॥

Rule: Expressions involving two unknowns (द्विवर्णक) or two terms (द्विपद), three unknowns (त्रिवर्णक) or three terms (त्रिपद), and many unknowns (बहुवर्णक) or many terms (बहुपद) should be formed by the intelligent student.

Bhaskara here explains how to perform operations on multi-term algebraic expressions. The rules for addition, subtraction, multiplication, and division of polynomials are given in detail.

अनेकवर्णसमीकरणानां संस्थापनम्

एकस्य राशेः सहितं विरहितं च यत् स्थितम् ।
तत् संस्थाप्यं समीकरणे बुद्धिमता सदा ॥

यावत्तावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः समीकरणे बहुवर्णे प्रयोजयन्ते सततम् ॥

The eight types of equations with one unknown (यावत्तावत्):
Bhaskara classifies equations involving a single unknown into eight categories based on the powers of the unknown:

1. रूपसमीकरणम् – Purely numerical (no unknown)
2. यावत्समीकरणम् – Linear in one unknown
3. वर्गसमीकरणम् – Quadratic (square of unknown)
4. घनसमीकरणम् – Cubic (cube of unknown)
5. वर्गवर्गसमीकरणम् – Biquadratic
6. घनवर्गसमीकरणम् – Fifth degree (square of cube)
7. घनघनसमीकरणम् – Sixth degree (cube of cube)
8. मिश्रसमीकरणम् – Mixed equations

करणीसङ्कलनव्यवकलनम्

करणीसंयुक्तिरेभिः सङ्कलिता स्यात् समं करणीभिः ।
करणीभिर्विशिष्टाः पृथक् स्थापनीयाः समं करणीभिः ॥

Rule: Surds (करणी) having the same radical quantity are added together; those having different radical quantities are set down separately.

Definition of करणी:

यद् वर्गं मूलं यन्न पूर्णं तत् करणी ।
अकरणी च यत् पूर्णं तन्मूलं रूपं स्यात् ॥

A करणी is an irrational quantity whose square root cannot be extracted exactly. If the square root is exact, it is called रूप (a rational number).

The operation of bringing surds into contact (स्पर्शं कुरुत):

स्पर्शं कुरुत करण्योः समानकरणीभ्याम् ।
स्पर्शं कृत्वा ततः सङ्कलनं व्यवकलनं वा कुर्यात् ॥

स्पर्शक्रिया कथं स्यात् गुण्ये गुणककरणी अन्तर्गता ।
तयोर्गुणनं कृत्वा या करणी सा स्पर्शकरणी भवति ॥

"**Bringing into contact**" **(स्पर्शं कुरुत)**: This is Bhaskara's term for making surds commensurable. When two surds have different radicals, we multiply each by the other's radical to bring them to a common radical. If we have $\sqrt{a}$ and $\sqrt{b}$, then:

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

This "contact" operation allows us to add or subtract surds with different radicals by first converting them to equivalent surds with a common radical.

Example of bringing into contact:
To add $\sqrt{3}$ and $\sqrt{27}$, first note that $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, so they are already in contact (same radical 3). Their sum is $\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.
To add $\sqrt{2}$ and $\sqrt{8}$, we have $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, so the sum is $3\sqrt{2}$.

Example: Add $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$, and $5\sqrt{3}$.
Sum: $(1 + 1 + 2 + 5)\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$
Example: Add $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$.
Result: $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ (set down separately as they have different radicals)

करणीगुणनम्

करणीगुणने करणीगुणने समे समे विपरे विपरे ।
गुण्यकरणीगुणककरणी गुणनफलं करणी भवति ॥

Rule: In the multiplication of surds, the product of the radical quantities gives the new radical, and the product of the coefficients gives the new coefficient.

स्पर्शं कृत्वा गुण्यगुणकयोः करण्योः ।
तयोर्गुणनफलं करणी भवति गुणनार्थम् ॥

Example: Multiply $3\sqrt{2}$ by $4\sqrt{3}$.
Product: $(3 \times 4) \times \sqrt{2 \times 3} = 12\sqrt{6}$

करणीभजनम्

भजनं करण्योर्भजनं करण्योर्वर्गवत् संस्कारः ।
भाज्यकरणीभाजककरणीभागो यथोक्तक्रमेण ॥

Rule: In the division of surds, the operation is like that for squares. Divide the radical of the dividend by the radical of the divisor, and the coefficient of the dividend by the coefficient of the divisor.

रूपकरणीभागे रूपभागः करणीभागः स्यात् ।
रूपं रूपेण करणी करण्या भजेत् प्रथमम् ॥

Example: Divide $12\sqrt{6}$ by $3\sqrt{2}$.
Quotient: $\frac{12}{3} \times \sqrt{\frac{6}{2}} = 4\sqrt{3}$

करणीवर्गः

वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी चेति ।
वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी च भवति ॥

Rule: The square of a surd is the square of the coefficient times the radical quantity (which becomes a plain number, since the square root is removed).

करण्याः पदस्य वर्गः करणी पदवर्गः स्यात् ।
तयोर्गुणनं रूपं भवति वर्गे करण्याः ॥

Example: Find the square of $3\sqrt{5}$.
Square: $(3)^2 \times 5 = 9 \times 5 = 45$

करणीमूलम्

(१) वर्गं करण्या यदि वा करणीस्तु तयो रूपपक्षं वा बहूनाम् ।
विशोध्येष्टं पदं ते शेषस्य रूपाणि युतानि निपातयेत् ॥

Rule: To find the square root of a surd expression, or of a number with surds added to it, subtract the greatest possible square, and treat the remainder properly.

रूपद्वयं करण्यौ यदि द्वे स्यातां तयोर्मूलं यदि पूर्णम् ।
तत् तयोर्मूलयोर्योगो मूलं स्यात् पृथग्वा व्यत्ययात् ॥

Bhaskara gives the rule for finding the square root of expressions of the form $a \pm \sqrt{b}$. He shows that if $\sqrt{a + \sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$, then:

$$x + y = a$$
$$4xy = b$$

From which x and y can be determined.

Example: Find $\sqrt{10 + \sqrt{84}}$.
न्यासः– $a = 10$, $\sqrt{b} = \sqrt{84}$
We need $x + y = 10$ and $4xy = 84$, so $xy = 21$.
Thus $x = 7$, $y = 3$ (or vice versa).
Therefore: $\sqrt{10 + \sqrt{84}} = \sqrt{7} + \sqrt{3}$
Verification: $(\sqrt{7} + \sqrt{3})^2 = 7 + 2\sqrt{21} + 3 = 10 + \sqrt{84}$ ✓

कुट्टकः

भाज्यं हरेण विभजेद् भाजकेनापवर्त्य तौ ।
यावत्तावत्प्रचलितं कुट्टकं तत्र योजयेत् ॥

Rule: The Pulverizer (कुट्टक) is a method for solving linear indeterminate equations of the form:

$$ax \pm c = by$$

where a, b, and c are known integers, and x, y are unknown integers to be found.

The method involves:

1. Divide the dividend (a) by the divisor (b) to obtain a quotient and remainder
2. Use the mutual division process (continued fractions)
3. Apply the मतितः (intelligent) operation to find a solution
4. Derive the general solution from one particular solution

भाज्यं हरेण विभजेत् भागलब्धिं लभेत् ततः ।
भागशेषं ततो लब्ध्वा पुनरप्येवमावर्तयेत् ॥

आवर्तनात् षट्पदं यावत् गच्छेत् तत्र मतिः प्रयोज्या ।
मत्या लब्धिं गुणयेत् शेषं योजयेत् ततः पदम् ॥

उदाहरणम्

Problem: Find x and y such that $100x + 90 = 63y$.
न्यासः: [illegible] $= 100$, [illegible] $= 63$, [illegible] $= 90$
Solution: By the pulverizer method, $x = 18$, $y = 30$ is one solution.

The general solution is:

$$x = 18 + 63t$$
$$y = 30 + 100t$$

for any integer t.

वर्गप्रकृतिः

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

Rule: The Square-Nature (वर्गप्रकृतिः) deals with the indeterminate equation:

$$Nx^2 + 1 = y^2$$

known as Brahmagupta's equation or the Pell equation.

Bhaskara gives several methods for solving this equation:

1. **Composition (भावना)**: Combining two solutions to obtain a third
2. **Cyclic Method (चक्रवाल)**: An iterative algorithm

भावना कथं स्यात् गुणकक्षेपयोर्युगपत् ।
मिलितयोर्जायते नूतनं गुणकं नूतनं क्षेपम् ॥

ज्ञातयोर्जायते तृतीयं तयोर्मूलयोर्भावना ।
तृतीयं चतुर्थं च ततोऽपि भावनया जायते ॥

उदाहरणम्

Problem: Find x and y such that $61x^2 + 1 = y^2$.
Solution: Using the cyclic method (चक्रवाल), Bhaskara finds:

$$x = 226153980$$
$$y = 1766319049$$

This is one of the most celebrated examples in the history of mathematics, demonstrating the sophistication of Indian algebra.

चक्रवालम्

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

The Cyclic Method (चक्रवालम्): This is Bhaskara's most important contribution to algebra. The method proceeds as follows:

गुणकारभक्तेऽविशुद्धौ प्रकृत्या लब्धं मत्या गुणयेत् ।
क्षेपं योजयेद् वा व्येयाद् यावत् क्षेपः सूक्ष्मो भवेत् ॥

क्षेपक्षेपयोर्योगान्तराभ्यां युक्तं पदं नवं स्यात् ।
क्षेपक्षेपयोर्गुणनं नवक्षेपः स्यादिति चक्रवालम् ॥

Step 1: Choose integers a, b, k such that $Na^2 + k = b^2$.
Step 2: Find integers m such that $a \cdot m + b$ is divisible by k, and $|m^2 - N|$ is minimized.
Step 3: Compute:

$$a' = \frac{a \cdot m + b}{k}$$
$$b' = \frac{b \cdot m + N \cdot a}{k}$$
$$k' = \frac{m^2 - N}{k}$$

Step 4: If $k' = 1$, then (a', b') is the solution. Otherwise, repeat the process.

This cyclic process eventually yields $k = \pm 1$ or $k = \pm 2$ or $k = \pm 4$, from which the fundamental solution can be obtained.

एकवर्णसमीकरणबीजम्

रूपाणि यत्र स्युः समतुल्यानि तत्र यावत् तुल्यानि ।
यावन्ति तानि तानि विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि ॥

Rule: In a single-colored equation (**एकवर्णसमीकरण**), the unknown quantities on both sides are equalized by transposition (**संरमण**). The rule is:

1. Subtract the unknown on the smaller side from the unknown on the greater side
2. Subtract the known on the greater side from the known on the smaller side
3. Divide the remainder of the known by the remainder of the unknown

यत् दातुं यत् दातव्यं तुल्यं तुल्येन संयोजयेत् ।
विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि समीकुर्यात् ॥

संरमणं यथोक्तं समीकरणे कार्यं बुद्धिमता ।
अज्ञातं मूलं तत् तस्मात् लब्धं राशिर्भवेत् स्पष्टः ॥

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कं रूपैः सप्तभिः सहितं त्रयोदशभिः ।
यावद् द्वित्रिभिः सहितं सप्तभिः समं भवति किम् ॥

Equation: $4y\bar{a} + 7 = 2y\bar{a} + 13$
Solution:

$$4y\bar{a} - 2y\bar{a} = 13 - 7$$
$$2y\bar{a} = 6$$
$$y\bar{a} = 3$$

Verification: $4(3) + 7 = 19$ and $2(3) + 13 = 19$ ✓

अष्टविधं समीकरणम् -- □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□

रूपं यावत् वर्गो घनो वर्गवर्गोऽष्टघातो वा ।
घनवर्गो घनघनश्चेत्यष्टौ प्रकृतयः स्मृताः ॥

तासां मिश्रणं मिश्रं तदेकवर्णे समीकरणे ।
अष्टविधं बीजं तज्ज्ञैः प्रोक्तमतः परम् ॥

The eight types of equations with one unknown (यावत्तावत्):

1. **रूपसमीकरणम्** – Pure numerical: $c = d$
2. **यावत्समीकरणम्** – Linear: $ax + b = cx + d$
3. **वर्गसमीकरणम्** – Quadratic: $ax^2 + bx + c = dx^2 + ex + f$

4. **घनसमीकरणम्** – Cubic: $ax^3 + \ldots = bx^3 + \ldots$
5. **वर्गवर्गसमीकरणम्** – Biquadratic: $ax^4 + \ldots = bx^4 + \ldots$
6. **घनवर्गसमीकरणम्** – Fifth degree
7. **घनघनसमीकरणम्** – Sixth degree
8. **मिश्रसमीकरणम्** – Mixed: combinations of the above

शेषात्समीकरणम्

यद् दातुं यद् दातव्यं तुल्यं तुल्येन संयोजयेत् ।
विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि समीकुर्यात् ॥

Rule: When equal quantities are on both sides, transpose and change signs as needed. This is the method of संरमण (transposition).

उदाहरणानि

(1) $3y\bar{a} + 5 = 2y\bar{a} + 12$
Solution: $y\bar{a} = 7$

(2) $5y\bar{a} - 8 = 3y\bar{a} + 10$
Solution:

$$5y\bar{a} - 3y\bar{a} = 10 + 8$$
$$2y\bar{a} = 18$$
$$y\bar{a} = 9$$

(3) $7y\bar{a} + 15 = 4y\bar{a} + 3$
Solution:

$$7y\bar{a} - 4y\bar{a} = 3 - 15$$
$$3y\bar{a} = -12$$
$$y\bar{a} = -4$$

असकृत्वर्गादिसमीकरणम्

वर्गो घनो वर्गवर्गोऽष्टघातो नवमो वर्गघनश्चेति ।
समीकरणं समं समं कुर्यात् समतुल्यं तु तुल्यम् ॥

Rule: For equations involving squares, cubes, and higher powers of a single unknown, equalize by transposition and solve by factoring or by the method of roots.

वर्गसमीकरणे मूलं द्वयं स्यात् धनर्णयोर्विभागात् ।
मूलद्वयं तयोः संयोगे व्यत्यासे च विभागे च ॥

उदाहरणानि

(1) Quadratic: $y\bar{a}^2 - 5y\bar{a} + 6 = 0$
Solution: Factoring: $(y\bar{a} - 2)(y\bar{a} - 3) = 0$, so $y\bar{a} = 2$ or $y\bar{a} = 3$

(2) Quadratic: $2y\bar{a}^2 + 7y\bar{a} - 15 = 0$
Solution: Using the quadratic formula (as described by Bhaskara):

$$y\bar{a} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 120}}{4} = \frac{-7 \pm 13}{4}$$

So $y\bar{a} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ or $y\bar{a} = \frac{-20}{4} = -5$

बहुवर्णसमीकरणम्

यावद् यावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः समीकरणे बहुवर्णे प्रयोजयन्ते सततम् ॥

Rule: In multi-colored equations (बहुवर्णसमीकरण), multiple unknowns are represented by different colors: यावत् (x), कालक (y), नीलक (z), पीतक (u), हरितक (v), etc.

एकोऽनेको वर्णो यस्मिन् समीकरणे स बहुवर्णकः ।
तस्मिन् वर्णानां योगवियोगौ पूर्ववत् कार्यौ ॥

उदाहरणम्

पञ्चयावत् त्रिकालकं रूपैः सप्तभिः सहितं समम् ।
त्रियावत् पञ्चकालकं रूपैः पञ्चभिः सहितं चेत् ॥

Equations:

$$5x + 3y + 7 = 3x + 5y + 5$$
$$\text{Transposing: } 2x - 2y + 2 = 0$$
$$x - y + 1 = 0$$
$$x = y - 1$$

The solution is indeterminate: for any value of y, $x = y - 1$.

अनेकवर्णमध्यमाहरणम्

मध्यमाहरणं तेषां यथा स्थानं प्रयोजयेत् ।
तुल्यानां तुल्यतां नीत्वा मध्यमं हरेद् बुधः ॥

Rule: The elimination of the middle term (मध्यमाहरण) is performed by equalizing the coefficients of one unknown and subtracting. This is the method for solving systems of linear equations with multiple unknowns.

एकवर्णसमीकरणे तावन्मूलं यावत्तावत् ।
बहुवर्णे मध्यमाहरणेनैकवर्णं कुर्यात् ॥

मध्यमाहरणं कथं स्यात् समानजातीयानां गुणानाम् ।
तुल्यीकृत्य व्यत्यासेन हरणं मध्यमाहरणम् ॥

यावत्तावत् कालकं च नीलकं च पीतकं च ।
तेषां समीकरणे मध्यमाहरणेनैकं वर्णं नयेत् ॥

Method of मध्यमाहरण (elimination):

1. Write the equations one below the other
2. Equalize the coefficients of one unknown by multiplication
3. Subtract one equation from the other to eliminate that unknown
4. Solve the resulting single-unknown equation
5. Substitute back to find the other unknowns

उदाहरणम्

द्वियावत् त्रिकालकं षड् रूपं त्रियावत् द्विकालकं सप्त ।
चतुर्यावत् पञ्चकालकं नव समानि भवन्ति चेत् ॥

Equations:

$$2x + 3y + 6 = 0$$
$$3x + 2y + 7 = 0$$
$$4x + 5y + 9 = 0$$

From equations (1) and (2):

$$6x + 9y + 18 = 0$$
$$6x + 4y + 14 = 0$$
$$5y + 4 = 0 \Rightarrow y = -\frac{4}{5}$$

Substituting: $2x + 3(-\frac{4}{5}) + 6 = 0 \Rightarrow 2x = \frac{12}{5} - 6 = -\frac{18}{5} \Rightarrow x = -\frac{9}{5}$

भावितम्

भावितं भावितं यत्र द्वयोर्वर्णयोर्गुणः ।
स्थाप्यते समतुल्यं तद् भावितं प्रचक्षते ॥

Rule: The भावित (product) is the product of two unknown quantities. An equation involving such a product is called a भावितसमीकरण.

Equations of the form $xy = c$ (constant product) or $xy = ax + by + c$ are treated in this chapter.

भावितं यत् स्थाप्यते समीकरणे द्वयोर्वर्णयोः ।
तत् तयोर्गुणनफलं भावितमुच्यते गणिते ॥

यावत्कालकयोर्गुणनफलं भावितं यत् समम् ।
रूपेण सहितेन तत् समीकरणं भवति ॥

उदाहरणम्

यावद् द्विकं कालकं त्रिरूपं यावत्कालकयोर्गुणः समम् ।
रूपैः षड्भिः सहितं चेत् तयोर्मूलं वद प्रिये ॥

Equation: $(2x + 3) \cdot y = 6$, or $2xy + 3y = 6$
Solution: This is indeterminate. For any value of $y \neq 0$, $x = \frac{6-3y}{2y}$.

प्रत्येकसंहारः

प्रत्येकं संहरेद् भाज्यं हरेण प्रत्येकं बुधः ।
लब्धानि यानि तान्येव मूलानि प्रत्येकशः ॥

Rule: The method of individual subtraction (प्रत्येकसंहार) is used when the same divisor is to be applied separately to multiple dividends. Each quotient is then treated as a separate root.

उदाहरणम्

Problem: Divide $100x^2$, $80x^2$, and $60x^2$ individually by $20x^2$.

Quotients: 5, 4, and 3 respectively.

प्रदिशविद्यया

प्रदिशा विद्यया ज्ञेयं मूलं यत्र प्रदिश्यते ।
प्रदिशं तत्र योज्यं स्याद् विद्वद्भिरनुमीयते ॥

Rule: The प्रदिश method is a technique for finding roots by inspection and intelligent guessing, especially useful for higher-degree equations.

उदाहरणम्

Problem: Find the cube root of 13824.

Solution by प्रदिश:

- The number ends in 4, so its cube root ends in 4
- $20^3 = 8000$ and $30^3 = 27000$, so the root is between 20 and 30
- The root is 24, since $24^3 = 13824$

नवीनप्रदिशविद्यया

नवीं प्रदिशमास्थाय मूलं यत् प्रदिश्यते ।
तत् सुलभं भवेत् प्राज्ञैर् विदुषां नात्र संशयः ॥

Rule: The new प्रदिश method gives an improved technique for finding roots, suitable for even more complex cases.

This chapter extends the methods of the previous chapter with additional techniques for extraction of roots of higher powers and for handling more complex algebraic expressions.

End of Part I (Pages 1–57)

Note: This edition continues with further sections on more advanced topics in algebra, including additional equation-solving techniques, applications to astronomy, and refined methods for the कुट्टक and चक्रवाल procedures. These are covered in Parts 4–9 of this series.

Notes (टिप्पणी)

The following explanatory notes were added by the editors to clarify Bhaskara's text:

1. **On notation**: Bhaskara uses यावत् (*yavat*) for the unknown quantity, corresponding to our modern x. The colors कालक (black), नीलक (blue), पीतक (yellow), हरितक (green), etc., represent y, z, u, v, etc.
2. **On positive and negative numbers**: Bhaskara fully accepts positive and negative numbers, calling them धन (wealth/positive) and ऋण (debt/negative). He gives clear rules for arithmetic operations with negatives, which are equivalent to our modern sign rules.
3. **On zero**: Bhaskara's treatment of zero (ख) is comprehensive. He gives six operations on zero, and defines the concept of खहार (*khahara*), a number divided by zero, which he identifies with infinity (अनन्त). His comparison of खहार to Lord Vishnu is one of the most celebrated passages in Indian mathematics.
4. **On surds**: The करणी (surd) operations demonstrate sophisticated understanding of irrational numbers. Bhaskara can add, subtract, multiply, divide, and extract roots of surd expressions. The operation of स्पर्श (bringing into contact) is his innovation for making surds commensurable.
5. **On the cyclic method**: The चक्रवाल method for solving $Nx^2 + 1 = y^2$ is one of the greatest achievements of Indian mathematics. It always converges to the minimal solution, and does so remarkably quickly. Bhaskara's solution for $N = 61$ was centuries ahead of European mathematics.
6. **On equations**: Bhaskara classifies equations into several types and gives systematic methods for each. His treatment of quadratic equations is complete, including cases with two, one, or no real solutions. The eight types of equations (अष्टविधं समीकरणम्) cover all cases up to the sixth degree.

Printed by Jai Krishna Das Gupta at the Vidya Vilas Press, Gopalmandir Lane, Benares. 1927.

Benares Sanskrit Series No. 159